HeNe 30989 ile fiber optik kuplaj ve ışın profillerinin incelenmesi

M44L01 multimode ve P1-630A-FC-2 single-mode fiberlerin karşılaştırılması

Teknik değerlendirme ve laboratuvar uygulama planı • 13 Ekim 2026

Amaç ve temel sonuç

Bu rapor, HeNe 30989 lazeriyle kullanılan turuncu ve sarı fiberlerin özelliklerini, gözlenen halka biçimli ışık çıkışını ve sarı fiberde görünür çıkış alınamamasını inceler. Kullanıcının fotoğrafları ve üç üretici datasheet'i temel alınmış; Thorlabs'ın multimode fiber deneyi açıklayıcı bir referans olarak kullanılmıştır.

Düzgün ve merkezde yoğunlaşan bir ışın hedefi için mevcut sarı P1-630A-FC-2 fiber, 633 nm'de uygun bir single-mode seçenektir. Öncelikli ihtiyaç yeni fiber değil, FC/PC uyumlu optik kuplajın ve hassas mekanik hizalamanın doğrulanmasıdır. Turuncu M44L01 ise çok sayıda modu destekler; giriş koşulları ve mekanik etkiler çıkış profilini değiştirebilir.

Turuncu fiberdeki halka, tek başına HeNe'nin TEM_{01} moduna geçtiğini veya fiberin bozuk olduğunu kanıtlamaz. Sarı fiberde ışık görülmemesi de tek başına kablonun arızalı olduğunu göstermez. Mevcut lazer tarafı kuplaj başlığının modeli, lensi ve bağlantı yuvası henüz belgelenmemiştir; kesin arıza teşhisi bu raporun kapsamındaki ölçümlerden sonra yapılabilir.

Raporun kapsamı

- Ekipman datasheet'leri ve konnektörlerin karşılaştırılması
- TEM ve fiber modları ile Gaussian, top hat ve donut profilleri
- Thorlabs deneyinin görselleri ve mevcut düzeneğe uygulanabilirliği
- Kuplaj matematiği, önerilen optik düzen ve gerekli bileşenler
- Mevcut ekipmanla sorun giderme, ölçüm planı ve karar ölçütleri

Kanıtların niteliği

Üretici değerleri tasarım bilgisidir; fotoğraflar ve kullanıcının aktardıkları gözlemdir. Bu rapordaki hesaplar ideal modellerle yapılan mühendislik tahminleridir. Güç, açı, ışın çapı ve modal saflık için laboratuvar ölçümü yapılmamıştır. Metindeki [1]–[11] işaretleri son bölümdeki kaynaklara karşılık gelir.

1 Ekipman ve datasheet karşılaştırması

Özellik	HeNe 30989	Turuncu fiber	Sarı fiber
Ürün kodu	30989	M44L01	P1-630A-FC-2
İç fiber	—	FP200ERT	SM600
Dalga boyu	633 nm	400–2200 nm	633–780 nm
Uzaysal mod	TEM_{00} > %99	Step-index multimode	Single-mode
Güç	En az 2,0 mW; en çok 5,0 mW	Bu çizimde verilmemiş	Bu çizimde verilmemiş
Çap bilgisi	Işın çapı 0,81 mm	Çekirdek 200 ± 5 µm	MFD 3,6–5,3 µm @ 633 nm
Kılıf çapı	—	225 ± 5 µm	125 ± 1 µm
NA	—	0,50	0,10–0,14
Kesim dalga boyu	—	Çizimde verilmemiş	500–600 nm
Konnektör	Fiber yuvası belirtilmemiş	İki uç SMA905	İki uç FC/PC; 2 mm dar anahtar
Uzunluk	Gövde 330,2 mm	1 m	2 m
Polarizasyon	Doğrusal > 500:1	PM özelliği belirtilmemiş	Standart SM; PM değil

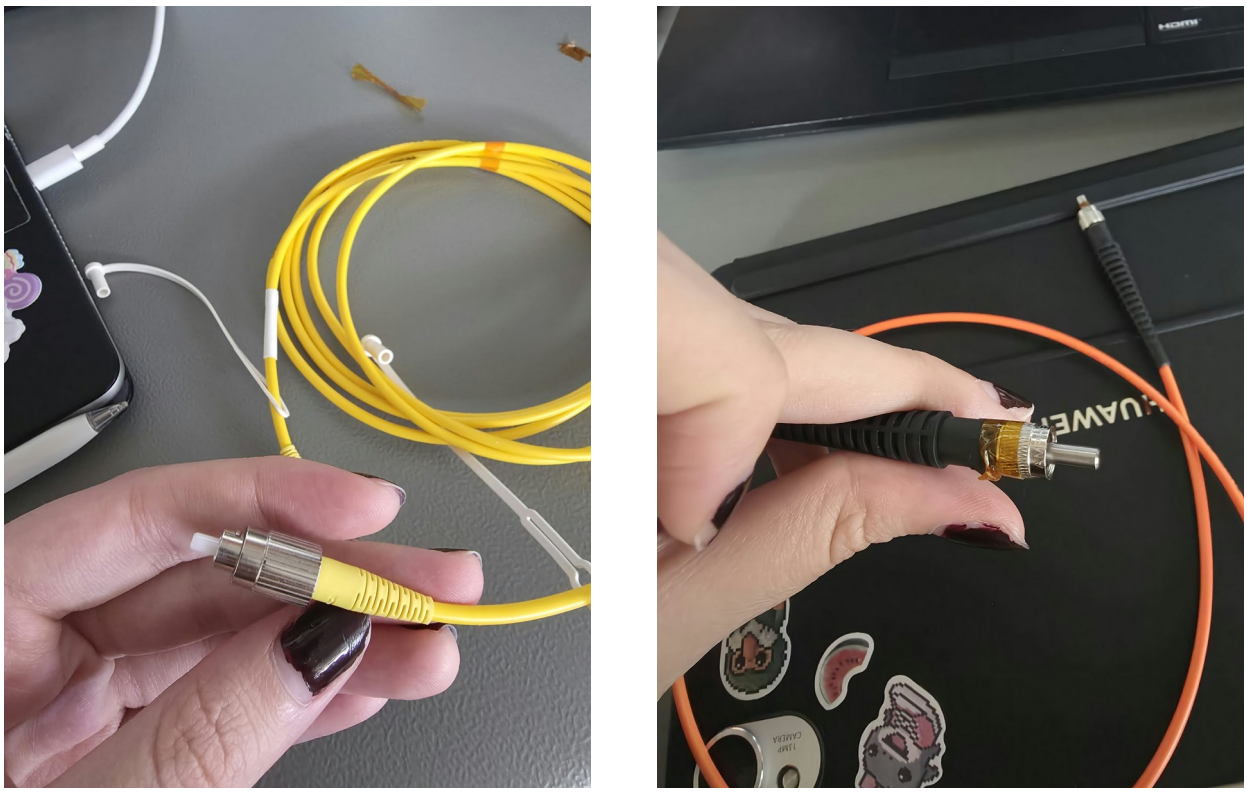
Tablo 1. Kullanıcı tarafından sağlanan üretici belgelerinden karşılaştırma [1–3]. Turuncunun step-index multimode sınıflandırması Thorlabs ürün ailesi sayfasıyla doğrulanmıştır [4]. MFD, ışığın enine alan genişliğidir; fiziksel çekirdek çapıyla aynı büyüklük değildir. Sarı fiberin çekirdek çapı sağlanan çizimde verilmemiştir.

Uyumluluğun üç ayrı koşulu

Dalga boyu açısından iki fiber de 633 nm ışığı iletebilir. Mekanik açıdan SMA905 ve FC/PC farklı bağlantılardır. Optik açıdan ise turuncu için yeterli olan odak ve merkezleme, sarının birkaç mikrometrelik mod alanına kuplaj için yeterli olmayabilir. Üç koşul birlikte sağlanmalıdır.

HeNe datasheet'inde 1,00 mrad ıraksama ve 20 dakika ısınma sonrası <0,2 mrad ışın kayması bulunur. Bunlar hizalama sırasında lazerin ısıl kararlılığa ulaşmasını beklemeyi destekler; 0,81 mm çapın lens konumundaki gerçek değeri ayrıca kontrol edilmelidir [1].

2 Konnektörler ve mevcut gözlemler



Şekil 1. Kullanıcının fotoğrafları. Solda sarı fiberin FC/PC seramik ferrülü, sağda turuncu fiberin SMA905 metal ferrülü. Konnektör tipleri datasheet'lerle doğrulanmıştır [2,3].

Beyaz uç ve bağlantı farkı

Sarı kablodaki beyaz çıkıntı seramik ferrüldür; fiberi merkezleyen konnektör parçasıdır ve sökülmez. Toz kapakları fotoğrafta kabloya bağlı olarak kenarda görülmektedir. Ferrülün yüzeyine dokunulmamalı ve konnektör uyumsuz bir yuvaya zorlanmamalıdır.

FC/PC bağlantıda dar anahtarın yuvasına oturması gerekir. SMA905 bağlantıya göre ferrül geometrisi ve oturma konumu farklıdır. Dişli halkanın kısmen tutması, doğru mekanik veya optik eşleşme kanıtı değildir. Lenssiz bir ara adaptör de ışını kendiliğinden odaklayamaz [2,3,8].

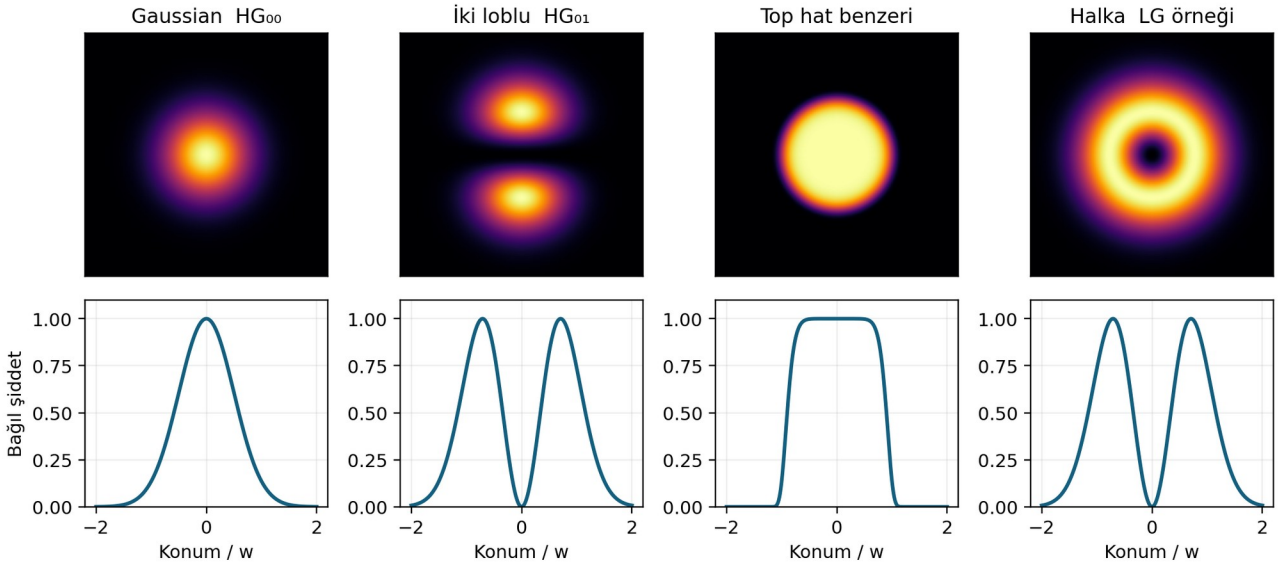
Kullanıcının bildirdiği davranış

Turuncu fiber ışık iletiyor; çıkış belirli konumlarda merkezde boşluklu bir halka oluşturuyor ve hizalama değiştiğinde düzelebiliyor. Sarı fiber mevcut bağlantı denemesinde görünür çıkış vermiyor. "Dik tutma" ifadesinin konnektör ekseni, kablo gövdesi veya çıkış ekranının açısıyla mı ilgili olduğu ölçüm sırasında ayrı ayrı kaydedilmelidir.

Fotoğraftaki bant ve konnektör görünümü tek başına kırık fiber kanıtı değildir. Lazer tarafındaki gerçek yuva ve içerdiği lens henüz görülmediği için mevcut düzeneğe doğrudan uyacak parça kodu kesinleştirilemez.

3 TEM modları ve ışık profilleri

Mod, belirli sınır koşullarını sağlayarak yayılan elektromanyetik alan dağılımıdır. Lazer rezonatöründeki mod ile fiberin kılavuzladığı mod aynı adlandırma sistemiyle değerlendirilmemelidir. HeNe datasheet'indeki TEM_{00}, lazerin enine temel modunu belirtir [1].



Şekil 2. Bu rapor için denklemlerden üretilen ideal şiddet dağılımları ve kesitleri. Ölçüm değildir. HG_{01} kesiti lobları birleştiren yönden alınmıştır. Top hat için yumuşak kenarlı bir süper-Gaussian, halka için LG benzeri şiddet modeli kullanılmıştır.

TEM00 ve TEM01 arasındaki fark

Hermite–Gaussian adlandırmasında TEM_{00} tek merkezli Gaussian profildir. TEM_{01} ise bir doğrultuda iki parlak lob ve aralarında karanlık bir çizgi içerir; TEM_{10} bunun 90° döndürülmüş karşılığıdır. Bu nedenle dairesel bir halka doğrudan HG/TEM_{01} diye adlandırılamaz [9].

$$I_{00}(x,y) \propto \exp\left[-2\left(x^2+y^2\right)/w^2\right]$$

$$I_{01}(x,y) \propto \left(y^2/w^2\right)\exp\left[-2\left(x^2+y^2\right)/w^2\right]$$

Bazı kaynaklarda halka modları için TEM_{01}^{*} gibi farklı notasyonlar kullanılır. Silindirik simetrili Laguerre–Gaussian ailesindeki p = 0, $|\ell|$ = 1 modu da halka biçimlidir. Ancak şiddet fotoğrafı fazı göstermez; halka görmek saf LG modu, optik vorteks veya orbital açısal momentum bulunduğunu kanıtlamaz.

Fiberde kullanılan mod adları

Dielektrik fiberin temel vektörel modu HE_{11}'dir; zayıf kılavuzlama yaklaşımında yaklaşık LP_{01} olarak adlandırılır. LP etiketleri uygun indis farkı varsayımıyla kullanılır. Turuncunun yüksek NA değerinde tam vektörel çözüm daha ayrıntılıdır; bu raporda LP dili yalnız açıklayıcı bir yaklaşımdır [10].

4 Step index ve multimode yapının matematiği

Kırılma indisi profili

Step-index fiberde çekirdeğin kırılma indisi yaklaşık sabit n_1, dış kılıfınki n_2'dir ve $n_1 > n_2$ olur. Çekirdek sınırında ani bir değişim bulunur. Multimode sözcüğü ise aynı dalga boyunda çok sayıda kılavuzlanmış modun desteklenmesini anlatır; bu iki terim farklı özellikleri tanımlar.

$$n(r) = n_1 (r < a) ; n(r) = n_2 (r > a)$$

$$N A = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = n_0 \sin \theta_{max} ; V = \frac{2 \pi a}{\lambda} N A$$

Burada a çekirdek yarıçapı, λ boşluktaki dalga boyu, n_0 dış ortamın indisi ve θ_{max} ışın modelindeki kabul yarı açısıdır. Havada turuncunun NA = 0,50 değeri yaklaşık 30° kabul yarı açısına karşılık gelir. Bu, 30°'de temiz Gaussian çıkış elde edileceği anlamına gelmez; yalnız geometrik kabul koşuludur.

Turuncu fiber için hesap

$$a = 100 \, \mu m ; \lambda = 0,633 \, \mu m ; N A = 0,50 \Rightarrow V \approx 496$$

V değerinin çok büyük olması, fiberin 633 nm'de çok modlu olduğunu açıkça gösterir. Büyük V için basamak indisli fiberde M ≈ $V^2/2$ yaklaşımı yaklaşık $1,23 \times 10^5$ kılavuzlanmış modu, polarizasyon çoklukları dahil, mertebe olarak verir. Yüksek NA ve gerçek indis profili nedeniyle bu sayı kesin modal sayım değildir. Desteklenen modların tümü deneyde aynı anda veya eşit güçle uyarılmak zorunda değildir.

Sarı fiber neden tek modlu

İdeal basamak indisli fiberde V < 2,405 temel uzaysal mod bölgesidir [10]. Sarı SM600 datasheet'inin kesim dalga boyu 500–600 nm ve çalışma aralığı 633–780 nm'dir. 633 nm kesimin üzerindedir; fiber temel uzaysal modu kılavuzlar [3]. MFD'yi çekirdek çapı yerine kullanarak V hesaplamak doğru değildir. Single-mode ifadesi polarizasyonun değişmeyeceği anlamına da gelmez.

Giriş açısı neden deseni değiştirir

$$E(x, y, z) = \sum_m c_m \psi_m (x, y) e^{i \beta_m z} ; I \propto |E|^2$$

$$c_m \propto \iint E_{in} (x, y) \psi_m^* (x, y) \, d x \, d y$$

Giriş açısı alanın faz eğimini, konum ise modlarla örtüşmesini değiştirir; böylece c_m katsayıları değişir. Bükülme ve gerilme de modların fazlarını ve aralarındaki kuplajı değiştirebilir. Çıkıştaki girişim terimleri bu yüzden şekil ve beneklenme değişimleri oluşturur. Modların listesi yalnız açıyla değişmez; esas değişen bu modlara dağıtılan güç ve fazdır.

5 Gaussian top hat ve donut profilleri

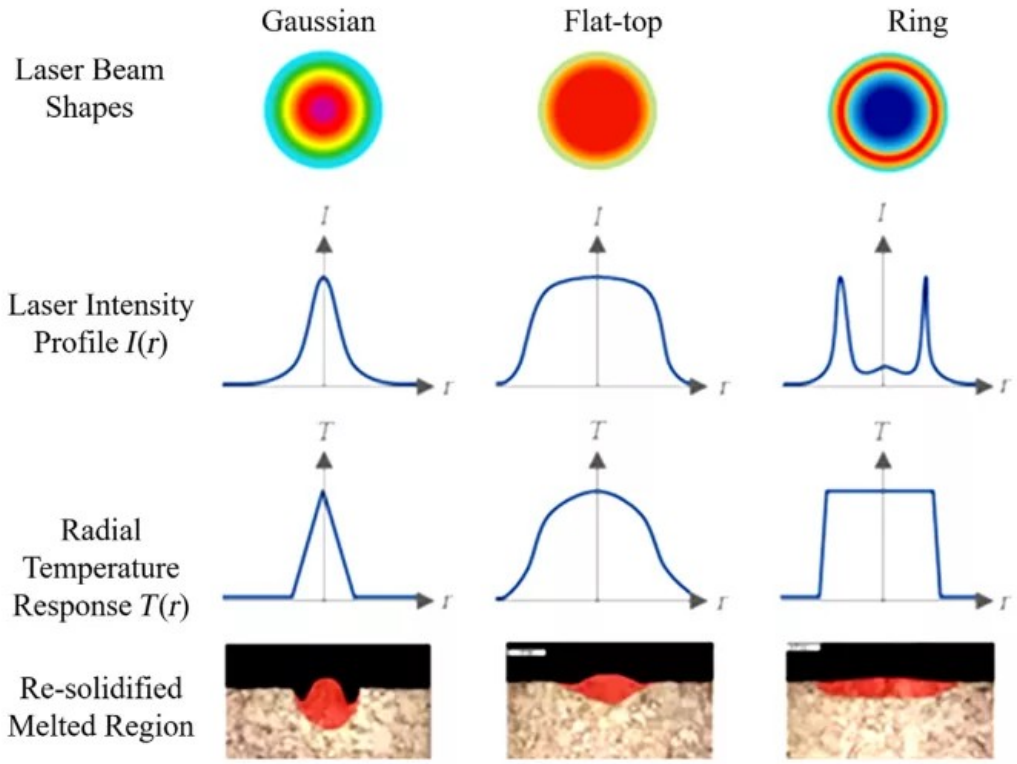
Profil	Şiddet dağılımı	Deney açısından anlamı
Gaussian	Merkezde maksimum, kenara doğru yumuşak azalma	HeNe temel modu ve doğru kuplanmış single-mode çıkış için beklenen yaklaşık profil
Top hat veya flat top	Belirli alanda yaklaşık sabit şiddet; kenarda düşüş	Bir şiddet şeklidir; tek başına belirli bir TEM modu adı değildir
Donut veya halka	Merkez düşük şiddetli, çevre parlak	Çeşitli mod karışımları veya özel faz dağılımlarıyla oluşabilir

Gaussian: $I(r) = I_0 \exp\left(-2r^2/w^2\right)$

Top hat: $I(r) = I_0 \exp\left[-2\left(r/w\right)^{2p}\right], p \gg 1$

Halka: $I(r) \propto \left(2r^2/w^2\right)\exp\left(-2r^2/w^2\right)$

Gaussian ifadesinde w, şiddetin merkez değerinin $1/e^2$'sine düştüğü yarıçaptır. Süper-Gaussian modelinde p büyüdükçe merkez düzleşir. Son denklem örnek bir halka şiddetini gösterir; turuncu fiberde ölçülmüş alanın denklemi olduğu iddia edilmemektedir.



Şekil 3. Kullanıcının sağladığı genel ışın şekilleri görseli. Özgün yayın kaynağı belirtilmediği için Thorlabs'a atfedilmemiştir. Üst iki sıra profil kavramını açıklar. Alt iki sıradaki sıcaklık ve erime çizimleri farklı malzeme işleme koşullarına aittir; 2–5 mW HeNe düzeneğinde ölçülmüş veya beklenen erime sonucu olarak yorumlanamaz.

6 Thorlabs multimode fiber deneyi

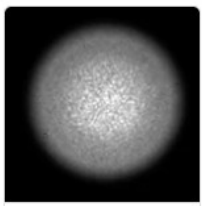


Figure 169A Near-Gaussian Beam Profile Obtained at 0° Input Angle (Normal to Fiber Face)

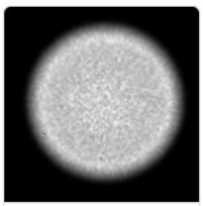


Figure 169B Top Hat Beam Profile Obtained at 11° Input Angle

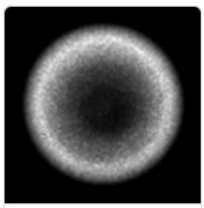


Figure 169C Donut Beam Profile Obtained at 15° Input Angle

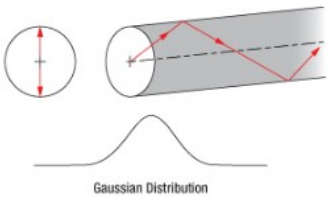


Figure 169D Meridional Ray Propagation Corresponding to Near-Gaussian Output Profile

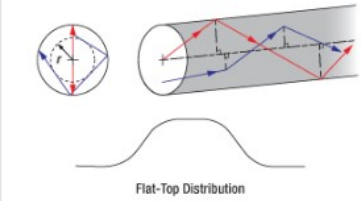


Figure 169E Meridional and Skew Ray Propagation Corresponding to Top Hat Profile

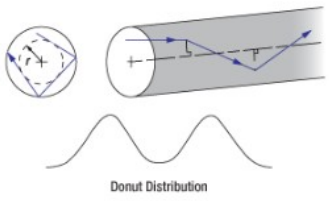


Figure 169F Skew Ray Propagation Corresponding to Donut Profile

Şekil 4. Kullanıcının sağladığı Thorlabs Lab Facts ekran görüntüsü. Üstte 0°, 11° ve 15° girişlerdeki profiller; altta meridyonel ve ekseni kesmeyen eğik ışınların kavramsal gösterimleri bulunur [5].

Thorlabs, 675 nm lazer ışığını 1 m uzunluğunda M38L01 fiberine odaklamıştır. Bu fiberin çekirdeği 200 µm, NA değeri 0,39 ve iç fiberi FT200EMT'dir. Girişte 0° için Gaussian benzeri, 11° için top hat, 15° için donut çıkış elde edilmiştir. Her açıda kuplaj yeniden optimize edilmiştir [5].

Deneyde 4× objektif ve 150 mm tüp lensiyle fiber çıkışından 5 mm ilerideki profil CCD'ye görüntülenmiştir. 9 saniyelik pozlama sırasında döndürülen difüzör, uzaysal koherensi azaltıp ince benekleri ortalayarak temel profili görünür kılmıştır. Dolayısıyla eldeki HeNe ve çıplak ekran fotoğrafıyla birebir aynı ölçüm koşulları yoktur [5].

Bizim düzeneğe aktarılabilecek sonuç

Giriş koşulları bir multimode fiberin çıkış şiddet dağılımını değiştirebilir. Ancak turuncu M44L01'in NA değeri 0,50, lazerin dalga boyu 633 nm'dir. Bu nedenle 11° ve 15° değerleri uygulanacak hedef ayarlar değildir. Ayrıca ışın modelindeki meridyonel ve skew yolları, elektromanyetik modların birebir numaralandırılması değildir.

Bu referans, halka için fiziksel olarak makul bir mekanizma sağlar. Mevcut fotoğraftaki halkanın kesin nedenini belirlemek için giriş açısı, fiber konumu, çıkış optikleri ve ölçüm mesafesi kontrollü değiştirilmelidir.

7 Mevcut halka görüntüsünün değerlendirilmesi



Şekil 5. Turuncu fiber kullanılırken kullanıcı tarafından kaydedilen merkezde düşük şiddetli halka. Fotoğraf geometrik bir gözlemdir; kalibre güç veya mod saflığı ölçümü değildir.

Görüntüde çevresi parlak, merkezi daha karanlık bir profil vardır. Lazerin fiber öncesi deseni, ekran uzaklığı, kuplör modeli ve pozlama bilinmediği için bu görüntüye saf TEM_{01} veya belirli bir LP/LG modu atanamaz.

Olası mekanizma	Ayırıcı kontrol
Eğik veya eksenden kaçık girişin farklı modları uyarması	Kablo gövdesi sabitken yalnız giriş açısı ve merkezlemeyi değiştirin.
Bükülme veya gerilme ile modal dağılım değişimi	Giriş ve çıkış konnektörleri sabitken kablo gövdesini geniş yarıçapla hafifçe hareket ettirin.
Kılıfta ilerleyen ışık veya çıkış optiği etkisi	Çıplak fiber çıkışı ile kolimatör sonrası profili ayrı kaydedin; ölçüm düzlemini sabitleyin.
Kir, hasar veya mekanik boşluk	Lazer kapalıyken uygun fiber inceleme ve temizleme ekipmanıyla kontrol edin.

Halka tek başına arıza göstergesi değildir. Giriş hizalamasıyla tekrar tekrar değişmesi modal kuplaj açıklamasını güçlendirir; fakat bu ilişki sistematik bir deneyle kaydedilmelidir.

8 Sarı fiber kuplajının optik hesabı

Single-mode fibere kuplaj, odaklanmış lazer alanının temel fiber alanıyla örtüşmesine dayanır. Fiber yüzeyindeki ışın beli, mod alanıyla benzer boyutta olmalı; eksen, açı ve dalga cephesi eşleşmelidir. NA sınırını karşılamak tek başına yeterli değildir [6].

$$\eta = \frac{\left| \iint E_{in} E_f^* \, dA \right|^2}{\left(\iint \left| E_{in} \right|^2 dA \right) \left(\iint \left| E_f \right|^2 dA \right)}$$

İdeal, eş eksenli ve aynı düzlemde düz faz cepheli iki Gaussian için bel yarıçapları w_β ve w_f olduğunda boyut uyumunun katkısı aşağıdaki gibidir. Gerçek toplam verime yansıma, kir, lens kaybı ve hizalama da etki eder.

$$\eta_{boyut} = \left(\frac{2 w_b w_f}{w_b^2 + w_f^2} \right)^2$$

Başlangıç lensi için yaklaşık odak uzaklığı

Lens konumundaki ışını yaklaşık kolime ve 1/e² çapını D = 0,81 mm kabul edelim. $M^2 \approx 1$ için ince lens yaklaşımı aşağıdaki ön tasarım hesabını verir. Datasheet'te çap tanımı ve lens konumundaki dalga cephesi ayrıntılı verilmediğinden bu varsayımlar doğrulanmalıdır.

$$w_0 \approx \frac{\lambda f}{\pi w_{in}} ; MFD \approx 2 w_0 ; f \approx \frac{\pi D MFD}{4 \lambda}$$

$$\lambda = 0,633 \, \mu m ; D = 810 \, \mu m ; MFD = 3,6 - 5,3 \, \mu m$$

$$f \approx 3,6 - 5,3 \, mm ; MFD = 4,3 \, \mu m \Rightarrow f \approx 4,3 \, mm$$

Bu sonuç, yaklaşık 4–5 mm etkin odak uzaklıklı görünür bölge asferik lensin aday olabileceğini gösterir. Satın alma için tek başına yeterli değildir: çalışma mesafesi, ferrülün oturma düzlemi, lens açıklığı, kaplama ve kuplör ayar aralığı birlikte kontrol edilmelidir. Lens ile fiber arasındaki mekanik boşluk doğrudan etkin odak uzaklığına eşit varsayılmaz.

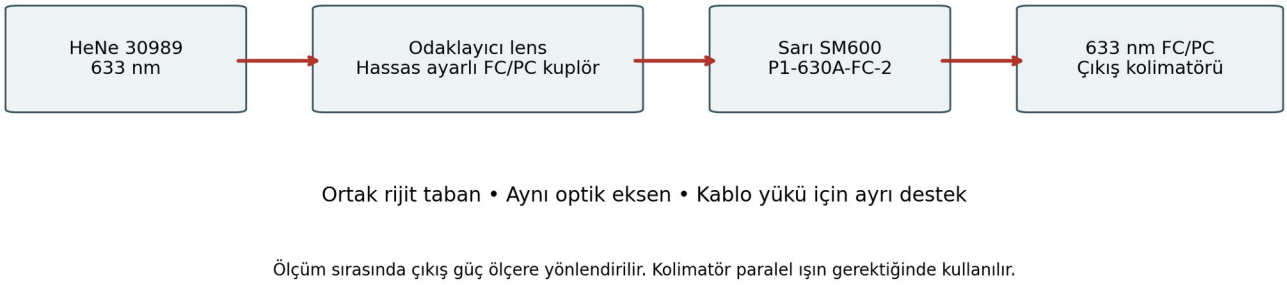
Neden elle tutmak yeterli olmuyor

$$\eta_{yanal} \approx \exp\left(-\Delta^2 / w_f^2 \right) \text{(eş boyutlu Gaussianlar)}$$

Örnek MFD = 4,3 µm için w_f = 2,15 µm alınırsa, 1 µm yanal kaçıklıkta ideal örtüşme yaklaşık %81, 3 µm'de %14 olur. Bunlar yalnız bu hata için teorik oranlardır. El hareketleri ve bağlantı boşlukları bu ölçekten çok büyük olabilir; sarı fiberin rijit, hassas ayarlı bir tutucuya ihtiyacı vardır.

Aynı örnekte Rayleigh uzunluğu $z_R = \pi w_0^2 / \lambda \approx 23$ µm'dir. Bu değer, odak düzleminin de hassas olduğunu gösterir. Sarı fiberin ucunu lazerin 0,81 mm'lik ışınına lenssiz dayamak verimli kuplaj sağlamaz.

9 HeNe ile kurulacak bağlantı düzeni



Şekil 6. Sarı fiber için önerilen işlevsel düzen. Şema mevcut başlığın fotoğrafı değildir; kurulması gereken optik ve mekanik görevleri gösterir.

Kuplör ne yapar

Burada kuplör sözcüğü, serbest uzaydaki lazeri fiber içine aktaran lensli düzen anlamındadır; 1×2 güç bölücü fiber coupler anlamında kullanılmaz. Lens ışığı küçültür, tutucu ferrülü belirli konumda taşır ve ayar mekanizması x–y merkezleme, z odak ve açısal hizalamayı sağlar. Entegre FiberPort türü başlıklar bu işlevleri birleştirebilir [7].

Mevcut başlığa göre iki yol

Mevcut başlıkta uygun odaklayıcı lens ve hassas ayarlar varsa, üreticinin onayladığı FC/PC başlığına geçilmesi ve yeniden hizalama yeterli olabilir. Başlık yalnız SMA905 tutuyorsa veya lenssiz bir yuva ise sarı fiber için uygun bir FC/PC kuplaj düzeneği gerekir. Sadece diş dönüştüren adaptör, optik eşleşmeyi garanti etmez.

Lazer gövdesinin ön yüzündeki herhangi bir deliğin FC veya SMA fiber yuvası olduğu varsayılmamalıdır. Fabrika çıkış optikleri ve lazer gövdesi açılmadan, mevcut harici başlığın modeli ve bağlantı standardı belirlenmelidir.

Çıkışta kolimatörün görevi

Sarı fiberin temel modu düzgün olsa da çıplak uçtan çıkan ışık ıraksar. Bir mesafe boyunca yaklaşık paralel ışın gerekiyorsa FC/PC uyumlu, 633 nm için uygun çıkış kolimatörü gerekir. Aynı lensli optik, uygun yönde ve hizalamayla giriş kuplajında da kullanılabilir; sabit odaklı başlık kullanmak hassas konum ayarı ihtiyacını ortadan kaldırmaz [7].

$$D_{out} \approx \frac{4 \lambda f_{out}}{\pi M F D}$$

Örneğin MFD = 4,3 µm ve fçıkış = 8 mm için ideal 1/e² çap yaklaşık 1,50 mm olur. Bu, çıkış kolimatörünün odak uzaklığının giriş lensininkiyle aynı olmak zorunda olmadığını gösterir. Gerçek kolimasyon birkaç mesafede ışın çapı ölçülerek doğrulanır.

Polarizasyon konusu

HeNe doğrusal polarize olsa da standart SM600 fiber çıkış polarizasyonunu sabit tutmayı garanti etmez. Polarizasyon deney için kritikse 633 nm'ye uygun PM fiber ve giriş polarizasyonunu PM eksenine hizalama gerekir. Yalnız düzgün şiddet profili hedefleniyorsa mevcut sarı fiberle başlamak uygundur [3,11].

10 Gerekli parçalar ve seçim ölçütleri

Bileşen	Gereklilik	Seçim ölçütü
Sarı P1-630A-FC-2	Mevcut ekipman	633 nm single-mode; sağlamlık ve temizlik kontrolü
FC/PC lensli giriş kuplörü	Mevcut başlık uygun değilse gerekli	2 mm dar anahtar; 633 nm optik uyumu; x–y–z ve açısal hizalama
Odaklayıcı lens	Kuplörde yoksa gerekli	İlk hesap yaklaşık 4–5 mm EFL; 633 nm kaplama; açıklık ve çalışma mesafesi
Rijit taban ve optik tutucular	Kararlılık için gerekli	Lazer ve kuplör eksenlerini sabitleme; kablo için ayrı gerilim giderme
633 nm uyumlu güç ölçer	Nicel hizalama için güçlü öneri	Mikrowatt–miliwatt ölçüm; 633 nm kalibrasyon ayarı; yeterli algılama alanı
Fiber temizleme ekipmanı	Gerekli bakım	2,5 mm FC ferrül ve SMA için üreticiye uygun temizlik malzemesi
Çıkış kolimatörü	Paralel ışın istenirse	FC/PC, 633 nm, hedef ışın çapına uygun odak
Kamera veya beam profiler	Profil ölçümü için öneri	Doygunluğu önleyen zayıflatma; sabit pozlama ve ölçüm düzlemi
PM fiber ve polarizasyon optikleri	Polarizasyon kritikse	PM630-HP gibi uygun bant; eksen hizalama ve analizör

Parça satın almadan önce

Kuplörün modeli, lazerden gelen ışının lens konumundaki çapı, optik eksen yüksekliği, mevcut lensin odak uzaklığı ve FC/PC adaptasyon olanağı belgelenmelidir. Bu bilgiler olmadan belirli bir ürün kodunu kesin uyumlu ilan etmek doğru olmaz. FiberPort ailesi bir çözüm sınıfıdır; uygun varyant seçimi gerekir [7].

Bütçeyi önce mevcut sarı fiberin doğru tutulması ve odaklanmasına ayırmak mantıklıdır. Yalnız “SMA–FC adaptör” satın almak veya sarıya benzeyen başka bir kablo almak, birkaç mikrometrelik alan eşleştirme sorununu çözmeyebilir. Bu rapor fiyat teklifi içermez.

Turuncu fiber için alternatif hedef

Amaç yalnız ışık taşımak veya modal desenleri araştırmaksa turuncu fiber değerlidir. SMA905 tutucu, uygun lens ve sabit giriş koşullarıyla kullanılabilir. Temiz Gaussian profili kablo hareketlerinden bağımsız korumak için ise single-mode yaklaşım daha uygundur. Turuncu kabloyu sıkı sararak bir “mod filtresi” yapmak, kayıp ve hasar riski nedeniyle rastgele uygulanmamalıdır.

11 Mevcut ekipmanla uygulama sırası

1 Lazerin kendi çıkışını kaydet

Fiber bağlı değilken mat ekran üzerinde profili inceleyin. Isıl kararlılık için yaklaşık 20 dakika bekleyin. Ekran uzaklığı, pozlama ve varsa toplam gücü kaydedin. Lazerin doğrudan ışınını kamera sensörüne yönlendirmeyin.

2 Bağlantı envanterini çıkar

Lazer kapalıyken harici kuplaj başlığının modelini, yuva tipini ve lens varlığını belirleyin. Giriş ve çıkış uçlarını etiketleyin. Sarının FC/PC, turuncunun SMA905 olduğunu esas alın; gövde vidalarıyla optik ayar yapmayın.

3 Turuncuda hareketin yerini ayır

Giriş konnektörünü ve çıkış ucunu sabitleyin. Önce yalnız kablo gövdesini geniş yayla hareket ettirin; sonra kabloyu sabit tutup yalnız kuplörün izin verdiği açı/konum ayarını değiştirin. Hangi hareketin halkayı etkilediğini kaydedin.

4 Uçları uygun yöntemle kontrol et

Enerji kesilmişken uygun fiber inceleme cihazı ve üreticiye uygun temizlik prosedürü kullanın. Çıplak göz veya büyüteçle aktif fiber ucuna bakmayın. Ferrülü sökmeyin, parmakla silmeyin ve konnektörleri zorlamayın.

5 Sarı için mekanik uygunluğu doğrula

FC/PC dar anahtarlı yuva, lens ve yeterli ayar aralığı varsa sarıyı bağlayın. Yoksa deneyin bu aşaması için uygun tutucu/kuplör gereklidir. Bant veya elle bastırma ile kalıcı hizalama kurmaya çalışmayın.

6 Sarıda kuplajı optimize et

Önce ışını lens eksenine getirin; ardından küçük ve kontrollü x–y taramalarıyla güç arayın. z odağını ve açıyı dönüşümlü iyileştirin. Her defasında bir ayarı değiştirin. Kaba ve ince ayar sınırları için kuplörün kendi kılavuzunu izleyin.

7 Çıkışı ve kararlılığı doğrula

Maksimum gücü bulduktan sonra mekanik kilitlemenin ayarı bozmadığını kontrol edin. Kablo yükünü ayrı destekleyin. Kolimatör varsa farklı mesafelerde çapı kontrol edin. Çıkış profilini ve gücü zaman içinde birlikte kaydedin.

Güvenlik: HeNe datasheet’i sınıf 3R ve en çok 5 mW çıkış belirtir [1]. Işın yolunu göz seviyesinden uzak tutun, yansımaları sınırlandırın ve ışını sonlandırın. Lazer gövdesi ve yüksek gerilim beslemesi açılmamalıdır. Gerekli koruyucu ekipman laboratuvarın lazer güvenliği prosedürüne göre seçilmelidir.

12 Ölçüm planı ve karar ölçütleri

Gözlem	Öncelikli kontrol	Sonraki işlem
Fiber yokken de bozuk profil	Lazer çıkışı, ekran, aradaki optikler	Fiber teşhisinden önce kaynak tarafını ayırın.
Turuncuda açıyla halka değişimi	Giriş açısı ve x–y kaçıklık	Kuplajı sabitleyin; desen ve gücü birlikte kaydedin.
Uçlar sabitken bükülmeyle değişim	Modal dağılım, gerilme, bükülme	Geniş yay ve gerilim giderme; SM seçeneğiyle karşılaştırın.
Sarıda algılanabilir çıkış yok	FC/PC uyumu, odak, merkezleme, kir	Güç ölçerle kontrollü tarama; uygun başka düzende fiber testi
Sarıda temiz profil ama az güç	Örtüşme, lens ve uç kayıpları	Giriş gücüne göre verimi ölçün; küçük ayarlarla optimize edin.
Sarıda halka veya karmaşık desen	Kılıf ışığı, çıkış optikleri, kir, yanlış ürün	Ölçüm düzlemini ve ürün kimliğini doğrulayın; uçları inceleyin.

Kaydedilecek nicelikler

$$\eta_{sistem} = \frac{P_{fiber çıkışı}}{P_{lens öncesi}} ; Kayıp(dB) = -10\log_{10}(\eta_{sistem})$$

Bu oran lens, bağlantı ve fiber kayıplarını birlikte içerir; saf kuplaj verimi diye sunulmamalıdır. Güç sensörü tüm çıkışı toplamalı ve 633 nm'ye ayarlanmalıdır. Çıkış kolimatörü eklendiyse ölçüm tanımına dahil edildiği yazılmalıdır.

Her denemede fiber kodu, giriş/çıkış yönü, kuplör ayarları, lens bilgisi, ekran mesafesi, giriş ve çıkış gücü, pozlama ile kablo geometrisi kaydedilsin. Yakın alan, fiber uç yüzeyinin görüntüsüdür; uzak alan ise açısal dağılımla ilişkilidir. Ekran fotoğrafı, ölçüm geometrisi bilinmeden bunlardan biri olarak etiketlenmemelidir.

Halka için merkezdeki ortalama şiddetin halka tepesine oranı izlenebilir. Ancak arka plan çıkarılmalı, doygun piksellerden kaçınılmalı ve karşılaştırmalar aynı düzlemde yapılmalıdır. Bir fotoğraftan M^2 veya TEM saflığı hesaplanamaz; M^2 için yayılım boyunca ışın genişliği ölçümleri gerekir.

Önerilen kısa deney serisi

A: fiber yokken başlangıç kaydı. B: turuncuda en iyi merkezleme. C: turuncuda kontrollü küçük açı değişimi. D: uçlar sabitken kablo hareketi. E: uygun FC/PC kuplörle sarı fiber. F: sarıda sabit düzende 10 dakika boyunca düzenli güç kaydı. Başarı eşiği deneyin gereksinimine göre önceden belirlenmelidir; burada ölçülmüş bir verim veya kararlılık sonucu yoktur.

Sonuç ve önerilen karar

Mevcut bilgiler, temiz uzaysal profil için sarı fiberin uygun olduğunu ve turuncudaki halkanın multimode kuplajla açıklanabileceğini gösterir. Öncelik, lazer tarafındaki kuplörün doğrulanması, FC/PC uyumu ve rijit hassas hizalamadır. Kesin mod ataması veya arıza kararı için yukarıdaki kontrollü ölçümler tamamlanmalıdır.

13 Kaynaklar ve görsel kökenleri

[1] REO / Excelitas 30989 Cylindrical Helium-Neon Laser System, REF-114 Rev A. Kullanıcının sağladığı DATA 30989 CYLINDRICAL HE-NE LASER.pdf. Sayfa 1.
HeNe 30989 üretici datasheet PDF

[2] Thorlabs M44L01 teknik çizimi, Rev D, 27 Ağustos 2019. Kullanıcının sağladığı TURUNCU FİBER - ttn042509-e0w.pdf. Sayfa 1.
M44L01 turuncu fiber doğrudan datasheet PDF

[3] Thorlabs P1-630A-FC-2 teknik çizimi, Rev F, 2 Aralık 2019. Kullanıcının sağladığı SARI FİBER - 12696-e0w.pdf. Sayfa 1.
P1-630A-FC-2 sarı fiber doğrudan datasheet PDF

[4] Thorlabs Step-Index Multimode Fiber Optic Patch Cables: SMA to SMA. M44L / FP200ERT satırı.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=351

[5] Thorlabs Multimode Fiber Beam Profiles Lab Facts; Modifying Beam Profiles with Multimode Fibers.
https://www.thorlabs.com/multimode-fiber-beam-profiles-lab-facts ve
https://media.thorlabs.com/contentassets/d131cf616e22416cacb6032b287a65a0/multimode_fiber_beam_lab_fact.pdf

[6] Thorlabs Insights: Why is MFD an important coupling parameter for single mode fibers ve Coupling Light into the Single Mode Fiber.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=12211

[7] Thorlabs Aspheric Fiber Collimators, Pigtailed SM Fiber; FiberPorts ve kolimatör türleri.
https://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3212

[8] Thorlabs Single Mode FC/PC Fiber Optic Patch Cables; SM600 aralığı ve FC anahtar uyumu.
https://punchout.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=1362

[9] Stony Brook University Laser Teaching Center, Transverse Laser Modes ve Fiberoptical Bundles.
https://www.stonybrook.edu/laser/_alex/tmodes/webreport.html ve https://www.stonybrook.edu/laser/_alex/fo/

[10] Araştırma makalesi On-line Writing of Fiber Bragg Grating Array on a Two-mode Optical Fiber for Sensing Applications, 2019. Bölüm 2, V parametresi ve temel LP modu. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6515046/

[11] Thorlabs Polarization-Maintaining FC/PC Fiber Optic Patch Cables; P1-630PM-FC ve PM630-HP.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3125

Görseller ve hesapların kaynağı

Şekil 1 ve 5 kullanıcı laboratuvar fotoğraflarıdır. Şekil 4 kullanıcı tarafından sağlanan Thorlabs ekran görüntüsüdür [5]. Şekil 3 kullanıcı tarafından sağlanmıştır; özgün kaynak doğrulanmamıştır. Şekil 2 ve 6 bu rapor için oluşturulmuş açıklayıcı çizimlerdir. V, yaklaşık mod sayısı, lens odak uzaklığı ve örtüşme örnekleri datasheet değerlerinden hesaplanmış, deneysel sonuç olarak sunulmamıştır.

Web kaynakları 13 Ekim 2026 tarihinde kontrol edilmiştir. Ürün sayfalarındaki aile örnekleri farklı parça koduyla açılabilir; karşılaştırmada M44L01 ve P1-630A-FC-2 kodları esas alınmıştır. Mevcut kuplörün kimliği ve deneysel güç değerleri henüz bilinmemektedir.